

Guía 7: Ecuaciones Constitutivas

Barrios, Jimena
①

Ejercicio 1

Mostrar que la **Ley de Hooke**

$$\sigma_{ij} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$$

Puede reescribirse como

$$e_{xx} = \frac{1}{E} [\sigma_{xx} - \nu(\sigma_{yy} + \sigma_{zz})], \quad e_{xy} = \frac{1+\nu}{E} \cdot \sigma_{xy},$$

$$e_{yy} = \frac{1}{E} [\sigma_{yy} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{zz})], \quad e_{yz} = \frac{1+\nu}{E} \cdot \sigma_{yz},$$

$$e_{zz} = \frac{1}{E} [\sigma_{zz} - \nu(\sigma_{xx} + \sigma_{yy})], \quad e_{zx} = \frac{1+\nu}{E} \cdot \sigma_{zx},$$

Si E y ν se relacionan a las **constantes de Lamé** de acuerdo con las siguientes relaciones

$$\lambda \downarrow \mu$$

$$\lambda = \frac{E\nu}{(1+\nu)(1-2\nu)}, \quad G = \mu = \frac{E}{2(1+\nu)} \quad \textcircled{2}, \quad \bar{E} = \frac{\mu(3\lambda+2\mu)}{\lambda+\mu} \quad \textcircled{5}, \quad \nu = \frac{\lambda}{2(\lambda+\mu)} \quad \textcircled{4}$$

• Para $i \neq j$, en el caso de σ_{xy}

$$\sigma_{xy} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{xy} + 2\mu e_{xy}$$

$$\text{Dado } \delta_{xy} = 0$$

$$= 2\mu e_{xy}$$

$$\text{Teniendo } \mu = \textcircled{2}$$

$$= \frac{2E e_{xy}}{2(1+\nu)}$$

$$\sigma_{xy} = \frac{E e_{xy}}{1+\nu}$$

y despejando e_{xy} nos queda

$$e_{xy} = \frac{\sigma_{xy}(1+\nu)}{E} = \frac{1+\nu}{E} \sigma_{xy}$$

y lo mismo se cumple para e_{yz} y e_{zx}

Para el caso $i=j$

Primero busco una expresión de la deformación en función de la tensión

Parto de la Ley de Hooke

$$\sigma_{ii} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{ii} + 2\mu e_{ii}$$

Por $e_{\alpha\alpha} = 3e_{ii}$ y $\delta_{ii} = 1$

$$= 3\lambda e_{ii} + 2\mu e_{ii}$$

Sacando factor común

$$\sigma_{ii} = (3\lambda + 2\mu) e_{ii}$$

y despejando la deformación

$$e_{ii} = \frac{\sigma_{ii}}{(3\lambda + 2\mu)} \quad (3)$$

Ahora si vuelvo a partir de la Ley de Hooke

$$\sigma_{xx} = \lambda e_{\alpha\alpha} \delta_{xx} + 2\mu e_{xx}$$

Usando (3), $\delta_{xx} = 1$ y $\sigma_{\alpha\alpha} = \sigma_{zz} + \sigma_{yy} + \sigma_{xx}$

$$= \frac{\lambda}{(3\lambda + 2\mu)} \cdot \sigma_{\alpha\alpha} + 2\mu e_{xx}$$

$$\sigma_{xx} = \frac{\lambda}{(3\lambda + 2\mu)} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}) + 2\mu e_{xx}$$

Si despejo e_{xx}

$$e_{xx} = \frac{1}{2\mu} \left(\sigma_{xx} - \frac{\lambda}{(3\lambda + 2\mu)} (\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}) \right)$$

Sacando factor común $\frac{1}{(3\lambda + 2\mu)}$

$$e_{xx} = \frac{1}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} ((3\lambda + 2\mu)\sigma_{xx} - \lambda(\sigma_{xx} + \sigma_{yy} + \sigma_{zz}))$$

Distribuyendo $\times$

$$e_{xx} = \frac{1}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} ((3\lambda + 2\mu)\sigma_{xx} - \lambda\sigma_{xx} - \lambda\sigma_{yy} - \lambda\sigma_{zz})$$

Reorganizando

$$= \frac{1}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} (2(\lambda + \mu)\sigma_{xx} - \lambda(\sigma_{yy} + \sigma_{zz}))$$

$$= \frac{2(\lambda + \mu)}{2\mu(3\lambda + 2\mu)} \cdot \left(\sigma_{xx} - \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)} (\sigma_{xx} + \sigma_{zz}) \right)$$

Usando (4) y (5)

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_{xx} - \nu (\sigma_{yy} + \sigma_{zz}))$$

y lo mismo se cumple para ϵ_{yy} y ϵ_{zz}

Ejercicio 2

Bouzelor, Jimena

(4)

Dado el flujómetro de Couette

Obtener

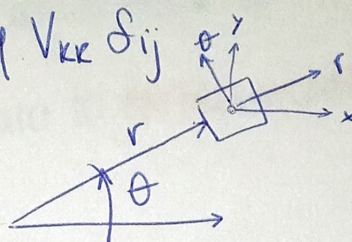
- Distribución de velocidades en el canal
- Expresión de la viscosidad del fluido
- Relación torque-angular = $T \neq f(\omega)$

Analice qué cambios hay en el torque para ensayos realizados con distintos fluidos a la misma velocidad.

Partiendo de la **Ecuación de Stokes para fluidos Newtonianos**

$$\nabla_{ij} = -p \delta_{ij} + \eta \nabla_{ij} - \frac{2}{3} \eta \nabla_{kk} \delta_{ij}$$

Tomando coordenadas polares



$$\bar{\tau}_{r\theta} = -p \delta_{r\theta} + 2 \eta \nabla_{r\theta} - \frac{2}{3} \eta (\nabla_{rr} + \nabla_{\theta\theta} + \nabla_{zz}) \delta_{r\theta}$$

$$\bar{\tau}_{r\theta} = 2 \eta \nabla_{r\theta} \quad (1)$$

Ahora tomando la expresión de $\nabla_{r\theta}$

$$\nabla_{r\theta} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial v_r}{\partial \theta} + \frac{\partial v_\theta}{\partial r} - \frac{v_\theta}{r} \right)$$

$$\text{con } \frac{dv_r}{d\theta} = 0$$

y $\frac{v_\theta}{r} \approx 0$ porque el radio interior es pequeño en comparación con el espesor.

y con esto nos queda

$$\nabla_{r\theta} = \frac{1}{2} \frac{dv_\theta}{dr} \quad \text{y } (1) \text{ nos queda}$$

$$\bar{\tau}_{r\theta} = \frac{2 \eta}{2} \frac{dv_\theta}{dr} = \eta \frac{dv_\theta}{dr} \quad (2)$$

Ahora vamos a analizar la expresión para el torque T

$$T = \int_{z=0}^{z=L} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} r \cdot dF = \int_0^L \int_0^{2\pi} \underbrace{r \bar{\tau}_{r\theta}}_{dS} \cdot r d\theta dz = \bar{\tau}_{r\theta} \cdot r^2 \cdot 2\pi L$$

Despejando $\bar{v}_\theta$ queda

$$\bar{v}_\theta = \frac{T}{2\pi L r^2} \quad (3)$$

Igualando (2)=(3) y despejando

$$\frac{\partial v_\theta}{\partial r} = \frac{T}{2\pi r^2 L \eta}$$

Integrando este diferencial entre R_i y r

$$\int_{R_i}^r \frac{\partial v_\theta}{\partial r} dr = v_\theta(r) - \underbrace{v_\theta(R_i)}_{\text{Por condición de borde} = 0} = \int_{R_i}^r \frac{T}{2\pi r^2 L \eta} dr = \frac{T}{2\pi L \eta} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{r} \right)$$

Así obtenemos una expresión para la distribución de la velocidad

$$v_\theta(r) = \frac{T}{2\pi L \eta} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{r} \right)$$

$$v_\theta(R_e) = \underbrace{\omega}_{\text{Velocidad angular}} \cdot R_e = \frac{T}{2\pi L \eta} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_e} \right)$$

De aquí podemos despejar la viscosidad del fluido η

$$\eta = \frac{T}{2\pi L \omega R_e} \left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_e} \right)$$

y despejando T tenemos la relación Torque velocidad angular

$$T = f(\omega) = \eta \cdot \frac{2\pi L R_e \omega}{\left(\frac{1}{R_i} - \frac{1}{R_e} \right)}$$

Ejercicio 3

Boulet, Jimena
⑥

Dado un estado bidimensional, con $\sigma_z = \tau_{zx} = \tau_{zy} = 0$
Las ecuaciones de equilibrio con cargas distribuidas x e y son

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} + x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + y = 0$$

Sabemos que las ecuaciones se verifican si σ_x , σ_y , τ_{xy} se derivan de una función $\Phi(x, y)$, de la forma

$$\sigma_x = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2}, \quad \sigma_y = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2}, \quad \tau_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} - x y - y x$$

①

②

③

a) Demostrar que para un material elástico lineal, para el cual se verifica

$$e_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y) \quad ④$$

$$e_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x) \quad ⑤$$

$$e_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{(1+\nu)}{E} \cdot \tau_{xy} \quad ⑥$$

Las condiciones de compatibilidad se cumplen si y solo si

$$\nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} = 0 \quad ⑦$$

En este caso decimos que Φ satisface la Ecuación BIARMÓNICA.
Una función de estas características se llama FUNCIÓN DE TENSIÓN DE AIRY

Según ④, ⑤, ⑥ y reemplazando por los valores en ①, ② y ③ tenemos

$$e_{xx} = \frac{1}{E} (\sigma_x - \nu \sigma_y) = \frac{1}{E} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} - \nu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} \right)$$

$$e_{yy} = \frac{1}{E} (\sigma_y - \nu \sigma_x) = \frac{1}{E} \left(\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} - \nu \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} \right)$$

$$e_{xy} = \frac{\tau_{xy}}{G} = \frac{(1+\nu)}{E} \tau_{xy} = \frac{(1+\nu)}{E} \left(-\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} - x y - y x \right)$$

Plantando las ecuaciones de compatibilidad
oero para llegar a $\oplus$

Bourlot, Jimena
⑦

$$\frac{\partial^2 e_{xy}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial x^2} = 2 \frac{\partial^2 e_{xy}}{\partial x \partial y}$$

$$\frac{\partial^2 e_{xy}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 e_{xy}}{\partial x \partial y} = 0$$

Reemplazando por las derivadas de las expresiones de e_{xx} , e_{yy} y e_{xy}

$$\frac{1}{E} \left(\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} - \nu \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} \right) + \frac{1}{E} \left(\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} - \nu \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} \right) + 2 \frac{1}{E} (1+\nu) \left(\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} \right) = 0$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} - 2\nu \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} + 2\nu \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0 = \nabla^4 \Phi$$

y queda demostrado.

b) Verificar que las funciones del ejercicio 10 de la guía 3, son funciones de Airy

$$\Phi_1(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial x} = 2ax + by$$

$$\frac{\partial \Phi_1}{\partial y} = bx + 2cy$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial x^2} = 2a$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_1}{\partial y^2} = 2c$$

$$\frac{\partial^3 \Phi_1}{\partial x^3} = 0$$

$$\frac{\partial^3 \Phi_1}{\partial y^3} = 0$$

Ahora aplicando

$$\nabla^4 \Phi_1 = \frac{\partial^4 \Phi_1}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi_1}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi_1}{\partial x^2 \partial y^2} = 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0 \text{ y es una función de Airy}$$

$$\Phi_2(x, y) = ax^3 + bx^2y + cxy^2 + dy^3$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial x} = 3ax^2 + 2bxy + cy^2$$

$$\frac{\partial \Phi_2}{\partial y} = bx^2 + 2cx + 3dy^2$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial x^2} = 6ax + 2by$$

$$\frac{\partial^2 \Phi_2}{\partial y^2} = 2cx + 6d$$

$$\frac{\partial^3 \Phi_2}{\partial x^3} = 0$$

$$\frac{\partial^3 \Phi_2}{\partial y^3} = 6d$$

$$\text{Aplicando } \nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} =$$

$$= 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

y es una función de Airy.

c) ¿Qué condiciones se deben cumplir para que la función

$$\Phi(x, y) = ax^4 + bx^3y + cx^2y^2 + dxy^3 + ey^4$$

sea una función de Airy?

Buscamos las derivadas sucesivas de la función respecto a x y a y
y luego obtenemos las expresiones que llevan a que se cumpla

$$\nabla^4 \Phi = 0 = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2}$$

Entonces tenemos, respecto a x

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 4ax^3 + 3bx^2y + 2cxy^2 + dy^3$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 12ax^2 + 6bxy + 2cy^2$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^3} = 24ax + 6by$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} = 24a$$

y respecto a y

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = bx^3 + 2cx^2y + 3dxy^2 + 4ey^3$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 2cx^2 + 6dxy + 12ey^2$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial y^3} = 6dx + 24ey$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} = 24e$$

y también tenemos

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y} = 6bx + 4cy \quad \text{y} \quad \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 4c$$

$$\nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2}$$

$$= 24e + 24a + 2 \cdot 4c = 0$$

$$24e + 24a + 8c = 0$$

Dividiendo entre 8 término a término

$$3e + 3a + c = 0$$

y esto debe cumplirse para que la función Φ sea una función de Airy.

d) $\Phi(x, y) = ax^5 + bx^4y + cx^3y^2 + dx^2y^3 + exy^4 + fy^5$

¿Qué condiciones se deben cumplir para que sea una función de Airy?

Derivo sucesivas veces respecto a x y a y

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 5ax^4 + 4bx^3y + 3cx^2y^2 + 2dxy^3 + ey^4$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = bx^4 + 2cx^3y + 3dx^2y^2 + 4exy^3 + 5fy^4$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = 20ax^3 + 12bx^2y + 6cxy^2 + 2dy^3$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 2cx^3 + 6dx^2y + 12exy^2 + 20fy^3$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^3} = 60ax^2 + 24bx^2y + 6cy^2$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial y^3} = 6dx^2 + 24exy + 60fy^2$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} = 120ax + 24by$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} = 24ex + 120fy$$

Luego tenemos

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y} = 12bx^2 + 12cxy + 6dy^2$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 12cx + 12dy$$

y aplicando la condición para que sea función de Airy

$$\nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0$$

$$\nabla^4 \Phi = 120ax + 24by + 24ex + 120fy + 2 \cdot (12cx + 12dy) = 0$$

reordenando

$$= 120ax + 24by + 24ex + 120fy + 24cx + 24dy = 0$$

factor común por grupos

$$= (120a + 24e + 24c)x + (24b + 120f + 24d)y = 0$$

y esto debe cumplirse para que la función sea una función de Airy.

Ejercicio 4

Mostrar que el polinomio

$$\Phi = \frac{a_2}{2} x^2 + b_2 xy + \frac{c_2}{2} y^2$$

Es una función de tensión de Airy.

Saco las derivadas sucesivas para verificar $\nabla^4 \Phi = 0$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = a_2 x + b_2 y$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = b_2 x + c_2 y$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = a_2$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = c_2$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^3} = 0$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial y^3} = 0$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} = 0$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} = 0$$

$$y \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y} = 0$$

$$y \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0$$

y nos queda

$$\nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

es una función de tensión de Airy.

Examine las condiciones de borde satisfechas por esta función sobre las aristas de una placa rectangular $x = \pm L$ y $y = \pm C$; de este modo, identifique el problema para el cual Φ es la solución

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = c_2, \quad \sigma_{yy} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = a_2, \quad \sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = -b_2, \quad \sigma = \begin{pmatrix} c_2 & -b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{pmatrix}$$

y nos queda

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t_1 = \sigma v_1 = \begin{pmatrix} c_2 \\ -b_2 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} t_1 \int_{-c}^c c_2 dy \\ -t_1 \int_{-c}^c b_2 dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t_1 c c_2 \\ -2t_1 c b_2 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t_2 = \sigma v_2 = \begin{pmatrix} -c_2 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad p = \begin{pmatrix} -t_2 \int_{-c}^c c_2 dy \\ t_2 \int_{-c}^c b_2 dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t_2 c c_2 \\ 2t_2 c b_2 \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t_3 = \sigma V_3 = \begin{pmatrix} -b_2 \\ a_2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} -t_3 \int_{-L}^L b_2 dx \\ t_3 \int_{-L}^L a_2 dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2t_3 L b_2 \\ 2t_3 L a_2 \end{pmatrix}$$

$$V_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t_4 = \sigma V_4 = \begin{pmatrix} b_2 \\ -a_2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} t_4 \int_{-L}^L b_2 dx \\ -t_4 \int_{-L}^L a_2 dx \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2t_4 L b_2 \\ -2t_4 L a_2 \end{pmatrix}$$

↑
normal

↑ fórmula de
Cauchy

Hacer lo mismo para

$$\Phi = \frac{a_3}{6} x^3 + \frac{b_3}{2} x^2 y + \frac{c_3}{2} x y^2 + \frac{d_3}{6} y^3$$

Muestro que es una función de tensión de Airy

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{a_3}{3} x^2 + b_3 x y + \frac{c_3}{2} y^2$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{2a_3}{3} x + b_3 y$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^3} = \frac{2a_3}{3}$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} = 0$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \frac{b_3}{2} x^2 + c_3 x y + \frac{d_3}{3} y^2$$

$$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = c_3 x + \frac{2d_3}{3} y$$

$$\frac{\partial^3 \Phi}{\partial y^3} = \frac{2d_3}{3}$$

$$\frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} = 0$$

$$\text{y tenemos } \frac{\partial^3 \Phi}{\partial x^2 \partial y} = b_3 \text{ y } \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0$$

$$\text{y nos queda } \nabla^4 \Phi = \frac{\partial^4 \Phi}{\partial y^4} + \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^4} + 2 \frac{\partial^4 \Phi}{\partial x^2 \partial y^2} = 0 + 0 + 2 \cdot 0 = 0$$

y esto nos indica que es una función de tensión de Airy.

Ahora voy a encontrar el problema para el cual Φ es solución

$$\sigma_{xx} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = c_3 x + \frac{2d_3}{3} y$$

$$\sigma_{xy} = -\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y} = -(b_3 x + c_3 y)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{2a_3}{3} x + b_3 y$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} c_3 x + \frac{2d_3}{3} y & -(b_3 x + c_3 y) \\ -(b_3 x + c_3 y) & \frac{2a_3}{3} x + b_3 y \end{pmatrix}$$

y tenemos

$$V_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t_1 = \sigma V_1 = \begin{pmatrix} c_3 x + \frac{2d_3}{3} y \\ -(b_3 x + c_3 y) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} 2t_1 c_3 x c_3 \\ -2t_1 c_3 x c_3 \end{pmatrix}$$

$$V_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t_1 = \sigma V_2 = \begin{pmatrix} -(c_3 x + \frac{2d_3}{3} y) \\ b_3 x + c_3 y \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} -2t_2 c_3 x c_3 \\ 2t_2 c_3 x b_3 \end{pmatrix}$$

$$V_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t_1 = \sigma V_3 = \begin{pmatrix} -(b_3 x + c_3 y) \\ \frac{2a_3}{3} x + b_3 y \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} -2t_3 L y c_3 \\ 2t_3 L y b_3 \end{pmatrix}$$

$$V_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t_4 = \sigma V_4 = \begin{pmatrix} b_3 x + c_3 y \\ -(\frac{2a_3}{3} x + b_3 y) \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad P = \begin{pmatrix} 2t_4 L y c_3 \\ -2t_4 L y b_3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 6

Borlotti, Jimena

(14)

Dada una placa de material Hookeano isotrópico
se sugiere que la distribución de tensiones sea

$$\sigma_{xx} = \frac{q}{2I} (l^2 - x^2)y + \frac{q}{2I} \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{2}{5} c^2 y \right)$$

$$\sigma_{yy} = -\frac{q}{2I} \left(\frac{1}{3} y^3 - c^2 y + \frac{2}{3} c^3 \right)$$

$$\sigma_{xy} = -\frac{q}{2I} (c^2 - y^2)x$$

$$\sigma_{zz} = \sigma_{xz} = \sigma_{zy} = 0$$

con q la carga por unidad de área y se tiene $I = \frac{2c^3}{3}$

Determinar si la solución es correcta o no.

$$\nabla \cdot \sigma = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial y} = 0 \Rightarrow -\frac{2xyq}{2I} + \frac{2qxy}{2I} = 0$$

$$\frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} = 0 \Rightarrow -\frac{q}{2I} (y^2 - c^2) - \frac{q}{2I} (c^2 - y^2) = 0$$

Sumatoria de fuerzas

$$\sum F_y = -F_2 - F_1 + F_3 = 0$$

$$\Rightarrow F_2 = -F_1 + 2Lq = -Lq + 2Lq = Lq$$

$$= -F_2 - F_1 + 2Lq = 0$$

Sumatoria de momentos

$$\sum M_0 = 2LF_1 - L \cdot 2 \cdot Lq = 0 \Rightarrow F_1 = Lq$$

$$v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad t_1 = \sigma v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{q}{2I} \left(-\frac{1}{3} c^3 + c^3 + \frac{2}{3} c^3 \right) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ q \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad t_2 = \sigma v_2 = \begin{pmatrix} \frac{q}{2I} \left(\frac{2}{3} y^3 - \frac{2}{3} c^2 y \right) \\ -\frac{q}{2I} (c^2 - y^2)L \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{q}{2}L \end{pmatrix}$$